

基于 NSGA-II 的产品服务系统多目标优化配置设计

李浩¹, 刘根¹, 焦起超¹, 李客²

(1. 郑州轻工业大学河南省机械装备智能制造重点实验室, 河南 郑州 450002 2. 中信重工机械股份有限公司, 河南 洛阳 471003)

摘要 为了描述产品与服务的相互作用对产品服务系统配置设计的影响, 提出一种 NSGA-II 的产品服务系统多目标优化配置设计方法。首先, 将产品模块和服务模块划分为必选和可选两种, 分析了制造企业产品服务系统方案配置问题。其次, 分析了方案配置过程中的约束条件, 包括方案性能约束、方案成本约束、响应时间约束及模块相容相斥关系约束, 建立了方案配置的多目标优化模型。然后, 提出了基于 NSGA-II 的模型求解算法, 给出了具体的算法求解流程。最后, 通过案例分析, 验证所提算法的可行性。

关键词 产品服务系统 配置设计 NSGA-II 算法 多目标优化

中图分类号 TH16 ; TP391.7 **文献标识码** A **文章编号** 1001-3997 (2019) 08-0201-06

DOI: 10.19356/j.cnki.1001-3997.2019.08.052

Multi-Objective Optimal Configuration Design of Product-Service Systems Based on NSGA-II

LI Hao¹, LIU Gen¹, JIAO Qi-chao¹, LI Ke²

(1. He'nan Key Laboratory of Intelligent Manufacturing of Mechanical Equipment, Zhengzhou University of Light Industry, He'nan Zhengzhou 450002, China 2. CITIC Heavy Industries Co., Ltd, He'nan Luoyang 471003, China)

Abstract In order to reveal the interaction effect between product and service on the configuration design of product-service systems, this paper proposes a multi-objective optimal configuration design method of product-service systems based on NSGA-II. Firstly, product modules and service modules are divided into two categories: mandatory module and optional module. Secondly, the constraint conditions of scheme configuration design are analyzed, including scheme performance constraint, scheme cost constraint, response time constraint and module-compatible exclusive constraint, and the multi-objective optimization model of scheme configuration is established. Then, a model solving algorithm based on NSGA-II is proposed, and the algorithm solving process is given. Finally, the feasibility of the proposed algorithm is verified through a case study.

Key Words Product-Service Systems ; Configuration Design ; NSGA-II ; Multi-Objective Optimization

1 引言

近几年, 中国的产业结构不断变化, 服务业在整个产业链中占有越来越大的比重, 制造企业的发展由制造转向服务以及成为一种趋势。同时由于生活水平的提高, 人们对产品的需求越来越多样化, 传统的制造业很难满足这种个性化的需求。在这种时代背景下, 一系列新的产品制造与发展理念如产品服务系统、生产者责任延伸、制造服务、服务型制造、工业 4.0 等被相继提出, 并得到广泛的认同和推广。

产品服务系统 (Produce-service System, PSS) 由 Goedkoop 在 1999 年首次提出, 他认为 PSS 是将产品与服务进行市场化组合, 来满足客户需求^[1]。随后, 诸多学者开始对 PSS 的定义进行了阐述, 如 Mont 认为 PSS 是一个预先设计好的包含产品、服务及支撑

结构的系统, 它满足客户需求的同时, 能够将对环境的影响降到最低^[2]。文献^[3]认为 PSS 面向全生命周期的产品和服务的组合, 能够实现产品价值的延伸。国内学者顾新建和祁国宁认为 PSS 是产品与服务的高度集成、整体优化的新型生产系统^[4]。文献^[5]对这些定义进行了归纳总结, 指出 PSS 是一种面向消费者的“物理产品和/或产品服务”的价值提供系统。总的来说, PSS 要求制造企业推行产品全生命周期管理思想, 在进行产品销售的同时侧重产品服务, 盈利模式由传统的产品设计、制造、销售、维修等环节, 拓展为产品与服务的集成提供和产品全生命周期。这种新的企业发展模式不单给制造企业提供了更广阔的效益增长空间, 也给客户带来了更高的体验, 逐渐成为制造企业提升自身综合实力的重要手段之一, 促使制造企业不断向服务型转变。

来稿日期 2018-12-04

基金项目 国家自然科学基金面上项目 (51775517), 河南省科技创新人才计划项目 (184100510007)

作者简介 李浩, (1981-), 男, 河南唐河人, 博士研究生, 副教授, 主要研究方向 智能制造服务、设计方法学、数字孪生技术;

刘根, (1989-), 男, 河南平顶山人, 硕士研究生, 主要研究方向 设备联网、远程管控及安全控制技术;

PSS 在制造企业的有效实施涉及较多的问题,如何降低 PSS 的实施风险、如何科学合理的规划 PSS 实施方案以加快服务转型升级、如何实现不同客户需求下 PSS 的快速配置等。对于 PSS 配置的问题,制造企业可以通过使用一些通用的产品模块和服务模块,并设置不同产品模块技能特性和服务模块属性,来快速的配置满足客户需求的系统解决方案。例如,Aurich 从产品全生命周期的角度出发,使用产品模型、使用资源模型、过程模型和结果模型来描述服务模型^[6]。文献^[7]通过构建服务配置器来进行服务资源的配置。文献^[8]以产品售后服务为基础,建立服务资源配置模型,提出了服务流程的描述方法和流程框架。文献^[9]基于 PSS 产品配置元本体,采用网络本体语言形式化和 Java 专家系统外壳推理机来实现 PSS 产品配置。文献^[10]提出了数控加工设备的 PSS 配置与运行体系结构。文献^[11-13]提出了一种基于双层规划方法的广义产品模块配置设计优化模型,采用遗传算法进行求解和应用以及针对大规模个性化 PSS 的模块化设计方法。然而,传统的方案配置,通常只考虑产品配置或服务配置,并未考虑产品与服务之间的相互作用对 PSS 方案配置的影响。在产品服务系统实施方案规划方法学的基础上,描述了 PSS 方案配置过程,提出了方案配置过程中的约束条件,包括方案性能约束、方案成本约束、响应时间约束及模块相容相斥关系约束,建立了方案配置的多目标优化模型,并使用 NSGA-II 进行模型求解。

2 产品服务系统方案功能分解

客户需求分为产品需求和服务需求两类,可映射转化为相应的产品功能和服务功能。其中,服务需求又分为纯服务类需求及依托产品实现其功能的服务需求两类。企业在进行产品方案配置时,不单需要考虑客户的产品需求,也需要考虑依托产品而实现其功能的服务需求及纯服务需求^[14]。在 PSS 方案配置过程中,企业需要将客户需求进行分解,转化为相应的产品功能需求和服务功能需求,并将产品功能需求、依托产品实现的服务功能需求和纯服务功能需求进一步分解为相应的产品功能模块和服务功能模块,通过查找合适的产品实例和服务实例,组合出满足客户需求的 PSS 方案,如图 1 所示。在图 1 中,产品模块是制造企业根据客户的产品需求,赋予产品不同的技术特性而形成,可以通过产品技术特性来刻画模块本身。服务模块是由一系列服务资源、服务流程等,按照一定的方式进行组合而成。与产品模块类似,服务模块也能够通过自身模块属性特征来进行描述和识别,如服务水平等级、响应时间、资源成本等。

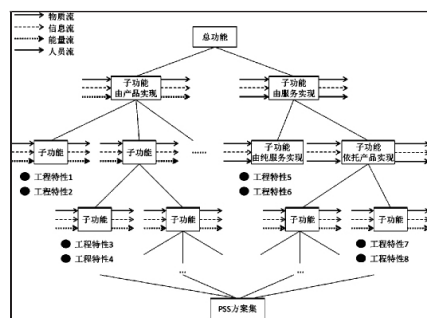


图1 PSS方案功能分解图

Fig.1 Functional Decomposition Diagram of PSS Scheme

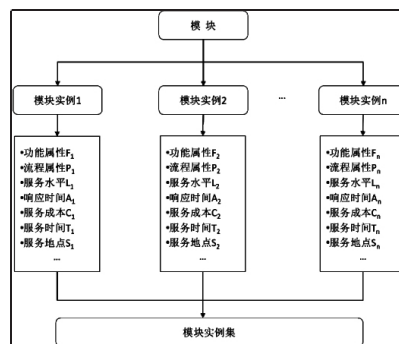


图2 模块、模块实例与模块属性的关系

Fig.2 Relationship Between Module, Module Instance and Module Attribute

通过给产品模块和服务模块设置不同的技术特性及模块属性,制造企业可以得到不同的产品实例和模块实例。例如,设置不同的产品技术特性,可得到原料立磨和矿渣立磨。给故障诊断服务模块设置不同的属性值,可得到远程故障诊断模块实例和现场故障诊断模块实例两种。模块、模块属性和模块实例三者的相关关系,如图 2 所示。在方案配置中,模块可分为必选和可选两种类型。PSS 方案配置问题,是指制造企业从必选模块和可选模块中,将产品模块与服务模块进行有效的组合,从而尽可能的满足用户的定制化要求,如图 3 所示。因此,PSS 配置问题即在一组模块的组合中寻找出满足约束的组合集合,并按照多个目标来获取较优解的过程。这是一个多目标的组合优化问题,即对各模块实例进行组合优化,配置出一系列满足客户个性化需求的 PSS 方案。

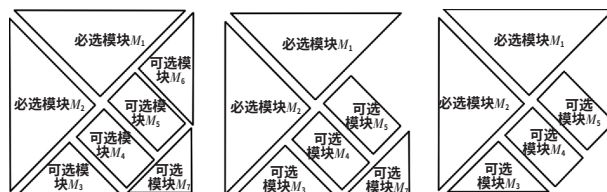


图3 工业产品服务配置示意图

Fig.3 Schematic Diagram of Industrial Product Service Configuration

3 产品服务系统配置优化建模

3.1 PSS 方案配置过程描述

面向客户需求的 PSS 方案配置设计过程中,首先要系统分析用户需求并确定需求权重,在将用户需求映射到产品技术特性和服务技术特性后,分析技术特性与模块实例间的映射网络关系,通过设置一定的配置规则和相关约束,得到较优的 PSS 方案配置集合,PSS 方案配置过程,如图 4 所示。

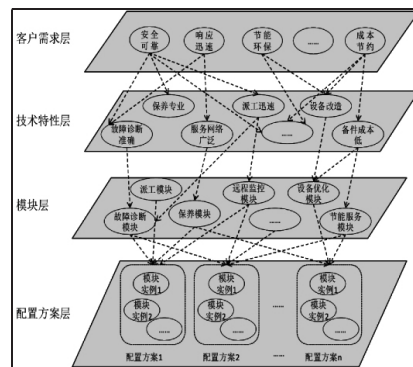


图4 PSS配置各层次关系

Fig.4 Relationship of All Layers of PSS Configuration

具体的 PSS 方案配置优化步骤可以描述为：

(1) 客户需求的获取、分析和转化。在进行方案配置前,需要将用户模糊、不确定的需求信息转化为便于识别和分析的需求权重,再将需求权重转化为技术特性权重,然后进一步转化为相关模块实例权重。

(2) 在方案性能、服务响应时间、服务成本和模块相关关系的约束条件下,以方案性能最优、服务成本最低、响应时间最短为优化目标,建立 PSS 方案配置多目标优化的数学模型。

(3) 使用 NSGA-II 对配置优化模型进行求解,获得一系列多目标下的较优方案集,供客户进行选择。

3.2 方案性能配置优化模型

层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 是一种较为常用的决策方法,该方法将定性分析和定量分析有机的结合起来,用于计算各指标或各元素对总目标的权重^[15]。在文中,可以采用层次分析法获得用户需求权重向量 $W_{CR}=[W_{CR1}, W_{CR2}, \dots, W_{CRn}]$,再将其转化为的产品服务技术特性权重向量为 $W_{TA}=[W_{TA1}, W_{TA2}, \dots, W_{TAd}]$ 。

令 $i=1$ 表示必选模块, $i=2$ 表示可选模块,令 C_{ij} 表示模块 M_i 的第 j 个模块包含的实例总数, C_{ijk} 表示模块 M_i 的第 j 个模块的第 k 个实例。在进行 PSS 方案配置时,用户从每个必选模块中选出一个模块实例进行方案配置,从部分可选模块中选出模块实例。PSS 的方案配置结果,如式 1 所示。其中, S 为配置方案。

$$S=\{[I_{11}, I_{12}, \dots, I_{1M_1}], [I_{21}, I_{22}, \dots, I_{2N}]\} \quad (1)$$

PSS 方案性能可使用方案中包含模块实例总权重来衡量。总体权重越高,代表 PSS 配置方案的性能稳定性越好。模块实例权重的确定过程描述如下:将用户需求权重通过需求与技术特性的关联矩阵转化为技术特性权重,再通过技术特性与模块实例的关联矩阵转化为模块实例权重,如式 (2) 所示。式中 M_{I-TA} —模块与技术特性的关联关系矩阵 $y=1$ —必选模块 $y=2$ —可选模块。

$$\begin{aligned} M_{I-TA} &= \begin{bmatrix} M_{1,I-TA} \\ M_{2,I-TA} \end{bmatrix} \left(\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{M_i} C_{ij} \right) \times p \\ D &= M_{I-TA} \times W_{TA} \\ M_{1,I-TA} &= \begin{bmatrix} \gamma_{1111} & \dots & \gamma_{111p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{1M_1 C_{1M_1 1}} & \dots & \gamma_{1M_1 C_{1M_1 p}} \end{bmatrix} \\ M_{2,I-TA} &= \begin{bmatrix} \gamma_{2111} & \dots & \gamma_{211p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_{2M_2 C_{2M_2 1}} & \dots & \gamma_{2M_2 C_{2M_2 p}} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

使用 ε_{ijk} 和 ε_{2jk} 来分别表示模块实例 M_{ijk} 和 M_{2jk} 在 PSS 方案配置是否被选配。当 $\varepsilon_{ijk}=1$ 时,表示第 j 个模块的第 k 个实例参与方案选配;反之,当 $\varepsilon_{ijk}=0$ 时,表示该模块实例未参与选配,其中 $i=1$ 或 $i=2$ 。其中, TAC 为方案包含的模块实例权重之和,使用 TAC 来衡量 PSS 配置方案所展现的整体性能。

$$\max TAC = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{M_i} \sum_{k=1}^{C_{ij}} \left[\varepsilon_{ijk} \sum_{l=1}^p (r_{ijkl} W_{TAl}) \right] \quad (3)$$

3.3 成本与响应时间的配置优化模型

PSS 方案的成本矩阵可表示为式 (4)：

$$C=\{[C_{111}, C_{112}, \dots, C_{1jk}], [C_{211}, C_{212}, \dots, C_{2jk}]\} \quad (4)$$

C_{ijk} 表示模块 i 中第 j 个模块的第 k 个模块实例的成本。

PSS 配置方案的成本优化目标为总成本要尽可能的小,如式 (5) 所示。

$$\min C_S = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{M_i} \sum_{k=1}^{C_{ij}} (\varepsilon_{ijk} C_{ijk}) \quad (5)$$

PSS 方案的服务响应时间矩阵可表示为：

$$C=\{[T_{111}, T_{112}, \dots, T_{1jk}], [T_{211}, T_{212}, \dots, T_{2jk}]\} \quad (6)$$

式中 T_{ijk} —模块 i 中第 j 个模块的第 k 个模块实例的响应时间。

PSS 配置方案的时间优化目标为总响应时间要尽可能的小,如式 (7) 所示。

$$\min T_S = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{M_i} \sum_{k=1}^{C_{ij}} (\varepsilon_{ijk} T_{ijk}) \quad (7)$$

3.4 PSS 方案配置约束条件

在选择必选模块和可选模块进行 PSS 配置时,模块数量和模块实例需要满足以下约束条件。

(1) 必选模块 M_1 必须被选择,且每个必选模块只能选择一个模块实例参与配置。

(2) 可选模块 M_2 可由用户进行挑选,用户在每个选中的模块中再选择一个模块实例进行方案配置,如式 (8) 所示。

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{M_1} \varepsilon_{1jk} = M_1, \sum_{k=1}^{C_{1j}} \varepsilon_{1jk} = 1 \\ \sum_{j=1}^{M_2} \varepsilon_{2jk} \leq M_2, \sum_{k=1}^{C_{2j}} \varepsilon_{2jk} \leq 1 \end{cases} \quad (8)$$

(3) 配置方案的成本约束和时间约束分别为,配置方案成本低于客户期望可承受价格;服务响应时间低于客户最大等待时间,如式 (9) 所示。

$$\begin{cases} C_S (1+\alpha) \leq C_m \\ T_s \leq T_m \end{cases} \quad (9)$$

式中 C_S —PSS 配置方案的成本; α —制造企业的期望利润率; C_m —用户接受范围内的极限价格; T_s —PSS 配置方案的响应时间; T_m —客户最大等待时间。

除此之外,在进行方案配置时,还需要考虑各模块之间一定的约束关系,主要有：

(1) 两两互斥 模块实例 M_{ijk} 与 $M_{ij'k'}$ 相互排斥,无法同时共存,选择了 M_{ijk} ,就不能选择 $M_{ij'k'}$,反之亦然；

(2) 两两相容 模块实例 M_{ijk} 与 $M_{ij'k'}$ 两者需同时共存,当 M_{ijk} 被选择时, $M_{ij'k'}$ 也必须被选择,反之亦然。

使用变量 $Q_{ijk-i'j'k'}$ 来表示模块 M_{ijk} 与模块 $M_{ij'k'}$ 之间的关系约束,可表示如下：

$$Q_{ijk-i'j'k'} = \begin{cases} 1 & M_{ijk} \text{ 与 } M_{ij'k'} \text{ 相容} \\ 0 & M_{ijk} \text{ 与 } M_{ij'k'} \text{ 相斥} \end{cases} \quad (10)$$

3.5 PSS 方案配置优化通用模型

PSS 方案配置优化是一个多约束条件下的多目标组合优化问题。其通用模型可表示如下：

$$\begin{cases} F(X) = [TAC(X), C_S(X), T_s(X)]; \\ \text{s.t. } g_a(X) \geq 0, a=1, 2, \dots, u; \\ h_b(X) = 0, b=1, 2, \dots, v; \\ X = (\varepsilon_{111}, \varepsilon_{112}, \dots, \varepsilon_{ijk}) \end{cases} \quad (11)$$

$TAC(X)$ 为方案包含模块实例的权重之和,用来衡量方案的

性能,值越大越好 $\mathcal{C}_s(x)$ 和 $T_s(x)$ 分别为配置方案的成本和响应时间,值越小越好 $g_a(x)$ 、 u 为不等式约束及约束数量 $f_{b_i}(x)$ 、 v 分别为等式约束及约束数量 $\varepsilon_{ijk}=1$ 表示模块实例被选择参与配置, $\varepsilon_{ijk}=0$ 表示模块实例不参与方案配置。

综上可得,PSS 方案配置优化数学模型可使用式 (12) 表示为:

$$F(x) = \begin{cases} \max \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{M_i} \sum_{k=1}^{C_{ij}} \left[\varepsilon_{ijk} \sum_{l=1}^p (r_{ijkl} W_{Tl}) \right], \\ \min \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{M_i} \sum_{k=1}^{C_{ij}} (\varepsilon_{ijk} C_{ijk}), \\ \min \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{M_i} \sum_{k=1}^{C_{ij}} (\varepsilon_{ijk} T_{ijk}) \end{cases} \quad (12)$$

$$\text{s.t. } C_s(1+\alpha) \leq C_m, T_s \leq T_m;$$

$$\sum_{j=1}^{M_1} \varepsilon_{1jk} = M_1, \sum_{j=1}^{M_2} \varepsilon_{2jk} \leq M_2;$$

$$\sum_{k=1}^{C_{ij}} \varepsilon_{ijk} = 1, i=1; \sum_{k=1}^{C_{ij}} \varepsilon_{ijk} \leq 1, i=2;$$

$$Q_{ijk-i'j'k'} = \begin{cases} 1 & M_{ijk} \text{ 与 } M_{i'j'k'} \text{ 相容} \\ 0 & M_{ijk} \text{ 与 } M_{i'j'k'} \text{ 相斥} \end{cases}$$

4 基于 NSGA-II 的配置优化模型求解算法与流程

4.1 多目标进化算法 NSGA-II

多目标进化算法 MOEA 是有效的求解模型优化的算法,在解决多目标优化问题上得到广泛应用和研究。目前已经有许多优秀的基于 Pareto 最优解的多目标进化算法,如 NSGA-II、PESA 和 SPEA 等^[16]。其中 Deb 提出的快速非支配排序遗传算法 NSGA-II 采用精英保留策略,具有收敛性好、收敛速度快等优点,被国内外的学者广泛引用。NSGA-II 引入了精英保留策略,运算速度较快,在降低计算复杂程度的同时,采用拥挤距离比较机制来保证解的多样性,精英保留策略可以确保非支配解的传递,从而防止非支配的丢失,保证了种群的多样性,非常适用于求解多目标组合优化问题^[17]。

4.2 方案配置的求解方法

4.2.1 编码方法

取配置方案的编号格式为 $\text{PLAN} = [M_1 | M_2]$, M_1 长度为必选模块的模块个数, M_2 长度为可选模块的模块个数。因此,每个染色体的编码长度为 $M_1 + M_2$ 。 M_1 中每个基因的取值范围为 $1-C_{1j}$, M_2 中每个基因的取值范围为 $0-C_{2j}$ 。 C_{1j} 表示必选模块中第 j 个模块的实例数, C_{2j} 表示可选模块中第 j 个模块的实例数。基因值为 0 代表该模块不参与方案配置,基因值非 0 代表该模块对应的实例代码。编码方案的组成和取值,如图 5 所示。

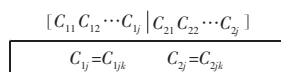


图 5 编码结构和取值图

Fig.5 Coding Structure and Values

4.2.2 交叉变异方法

交叉变异是为极大提高算法搜索能力而设计的产生新个体的基础操作。在本算法中,令交叉方法为单点交叉,变异方法为单点基本位变异,如图 6 所示。

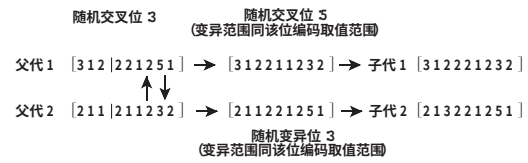


图 6 交叉变异操作图

Fig.6 Cross Variation Diagram

4.2.3 适应度标定方法

为了预防算法进化初期某染色体适应度值较大而误导算法收敛于局部最优解的情况,以及在进化后期出现的由种群适应度值较为接近和优化选择较为困难引发的算法在最优解附近摆动的问题,引入适应度值标定方法对染色体适应度值进行修正,标定方法,如式 (13) 所示。

$$f_{\text{标定}} = \frac{f_{\text{实际}} + |f_{\min}|}{f_{\max} + f_{\min} + eps} \quad (13)$$

式中 $f_{\text{标定}}$ ——标定后的适应度值 $f_{\text{实际}}$ ——原始适应度值 $f_{\max}$ ——适应度值上界,可选当前种群中的最大适应度值来代替 $f_{\min}$ ——适应度值下界,可选当前种群中的最小适应度值来代替, eps 取一极小值,防止分母为 0。

4.3 NSGA-II 算法的求解流程

采用 NSGA-II 进行模型求解,算法的流程,如图 7 所示。

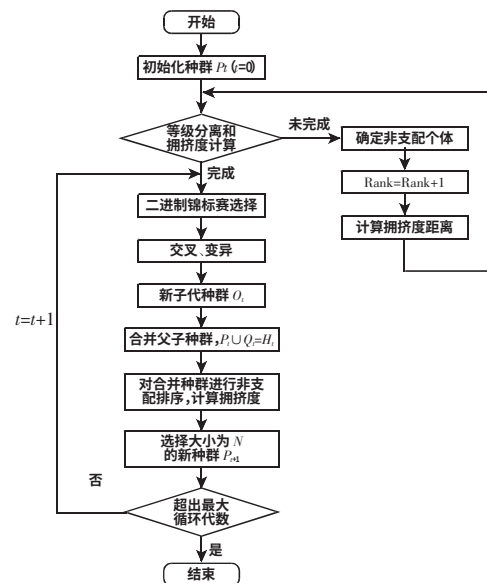


图 7 基于 NSGA-II 的配置优化模型求解算法流程

Fig.7 Algorithm Solving Flow of Configuration Optimization Model Based on NSGA-II

(1) 初始化种群 $P_t (t=0)$

初始化一个规模为 N 的父代种群 $P_t (t=0)$ 。每随机生成一个染色体,都需要和前面产生的所有个体进行比较,若不相同则加入初始种群,若相同则舍弃,保证种群多样化。

(2) 等级分离和拥挤度计算

对种群进行非支配等级排序,层级越高,个体适应度越高。使用拥挤距离衡量同一非支配层级的个体适应度。个体拥挤度计算方法为,令排序边缘上的个体拥挤度距离为无穷大,中间个体的拥挤距离计算公式为 $i_d = \sum (f_j^{i+1} - f_j^{i-1}) (f_j^{\max} - f_j^{\min})$, i_d 表示 $i+1$ 点的第 j 个目标函数值, f_j^{i-1} 表示 $i-1$ 点的第 j 个目标函数值。

(3) 父代个体的二进制锦标赛选择

随机选出个体 i 和 j , 进行非支配排序等级对比, 层级不等则选取排序值偏小的个体。若层级相等, 进行拥挤度对比, 选取拥挤度较大者。重复该过程, 选出两个父代个体进行下一步得交叉变异。

使用交叉变异方法求解, 每次交叉变异生产两个子代, 循环交叉变异过程, 直到生产一个种群规模为 N 的新种群 Q_t 。

(4) 交叉、变异

(5) 种群合并

将父带种群 P_t 和子代种群 Q_t 合并为种群大小为 $2N$ 的新种群 H_t 。

(6) 对种群 H_t 进行非支配等级排序和拥挤度计算, 生产新种群 P_{t+1} 。

去除新种群中相同的染色体, 进行非支配等级排序和拥挤度计算, 选出适应度较高的 N 个个体, 形成新种群 P_{t+1} 。

(7) 循环次数判断。

表 1 立磨的模块、模块实例的编码和属性

Tab.1 Code and Attribute of Module Instance of Vertical Mill

模块名称	基因位置代码	实例名称	模块实例代码	成本(万元)	响应时间(h)	模块属性
立磨本体	1	原料立磨	1	28.00	0	▲
		矿渣立磨	2	25.00	0	
安装调试模块	2	现场安装调试	1	1.33	24.8	▲
		远程安装调试	2	0.52	16.3	
		委托安装调试	3	2.00	16.2	
咨询调试模块	3	基本使用培训	1	0.45	8.9	▲
		使用优化培训	2	1.20	16.2	
主机大修模块	4	主机大修	1	8.00	4.1	▲
维修模块	5	不带配件维修	1	1.25	4.1	▲
		带配件维修	2	1.66	6.5	
液压系统	6	定量液压系统	1	8.00	0	△
		变量液压系统	2	9.00	0	
电器系统	7	电器系统	1	9.20	0	△
		400kW	1	11.30	0	
主电机	8	280kW	2	7.6	0	△
		进口	1	12.50	0	
主减速器	9	自主生产	2	11.00	0	△
		远程监控诊断	1	4.57	2.2	
监控诊断模块	10	现场监控诊断	2	6.22	5.60	△
		原厂备件供应	1	3.66	3.3	
备件供应模块	11	非原厂备件供应	2	2.50	3.2	△
		I 级保养/每月一次	1	8.86	5.3	
保养服务模块	12	II 级保养/三月一次	2	14.67	5.5	△
		III 级保养/一年一次	3	18.33	5.1	
合同能源管理模块	13	节能效益分享模式	1	25.42	8.2	△
		能源利用托管模式	2	21.36	8.5	

表中: ▲表示必选模块, △表示可选模块。模块代码代表模块在基因的位置, 实例代码代表该位置的基因。

重复步骤 (3) ~ (6), 直至超出循环代数, 结束算法。案例验证以大型立磨为例, 由制造企业将产品和服务进行模块划分, 得到不同的产品和服务模块、模块属性, 并将其进一步分解为必选模块和可选模块, 根据不同模块的特性, 结合企业经验和历史数据, 分析各模块, 得到不同模块实例的成本和响应时间, 并对各模块和模块实例进行编码, 如表 1 所示。

该制造企业 PSS 配置方案优化的目标为: 从上述必选和可选模块中, 选出合适的产品与服务模块实例组合方案, 使其达到方案性能优、方案成本低、响应时间短的目标。在进行方案配置时, 需要满足以下约束条件:

企业期望利润率 $\alpha=22\%$;

客户可接受的最高报价为 $C_{\max}=160$ 万元;

客户可接受的最大等待时间为 $T_{\max}=60$ 小时;

模块实例“III 级保养/一年一次”(M163) 和“远程监控诊断”(M211) 需被同时选配或同时放弃。模块实例“节能效益分享模式”(M221) 和“使用优化培训”(M122) 需被同时选配或同时放弃。

这里可使用德尔菲法^[18]利用 1~9 档语义评价术语来描述模块实例与技术特性的相关性, 立磨的产品和服务技术特性及模块实例与技术特性的相关度矩阵, 如表 2 所示。

表 2 模块实例与技术特性相关度描述

Tab.2 Correlation Description Between Module Instance and Ttechnical Characteristic

技术特性	节能环保性	适应性	可靠性	安全性	可获专业性	体验性	时效性	实例权重	
技术特性权重	0.138	0.048	0.075	0.23	0.147	0.136	0.054	0	
原料立磨	1	3	2	9	9	8	3	1	0.041
矿渣立磨	1	3	2	9	9	8	3	1	0.041
现场安装调试	3	3	3	9	9	3	3	1	0.037
远程安装调试	3	3	3	9	9	3	3	1	0.037
委托安装调试	3	3	3	9	9	3	3	1	0.036
基本使用培训	3	3	3	9	9	3	3	1	0.036
使用优化培训	1	3	9	1	3	1	9	9	0.038
主机大修	1	3	3	3	3	3	3	1	0.04
不带配件维修	1	1	9	1	3	1	9	9	0.037
带配件维修	1	1	1	1	3	1	9	9	0.039
定量液压系统	3	3	1	3	3	3	9	9	0.038
变量液压系统	3	1	1	9	9	9	3	3	0.039
电器系统	1	1	1	3	3	3	9	9	0.039
400kW	9	3	3	9	9	3	3	1	0.038
280kW	3	3	1	9	9	3	3	1	0.037
进口	3	3	3	9	9	9	3	3	0.037
自主生产	1	1	3	3	1	3	1	9	0.038
远程监控诊断	1	1	1	1	1	9	1	1	0.039
现场监控诊断	1	1	1	9	3	9	3	1	0.038
原厂备件供应	3	3	3	9	9	9	3	3	0.039
非原厂备件供应	3	3	3	9	9	9	9	9	0.037
I级保养/ 每月一次	9	9	3	3	1	1	3	3	0.041
II级保养/ 三月一次	9	9	1	1	1	1	1	1	0.039
III级保养/ 一年一次	9	3	1	1	1	1	1	1	0.038
节能效益分享模式	9	9	6	3	3	3	6	6	0.04
能源利用托管模式	9	9	6	6	3	3	6	6	0.041

使用 NSGA-II 算法求解表 2 算例的 PSS 方案配置优化问题。令初始种群规模为 200, 交叉概率为 0.9, 变异概率为 0.1, 进化代数为 150。图 8 展示了在 150 代进化过程中, 每一代种群中的 Pareto 最优解个数比例的变化情况, 可以发现, 在进化至第 40 代之后, 最优解比例不再发生变化。而图 9 展示了 150 代进化过程中, 每一代最优解集中 3 个目标的最大适应度和平均适应度的变化趋势, 第 40 代之后最优解集三个目标的平均适应度值趋于

平稳。表3列出了150代时求出的部分Pareto最优解集合,及其对应的三个目标适应度值。

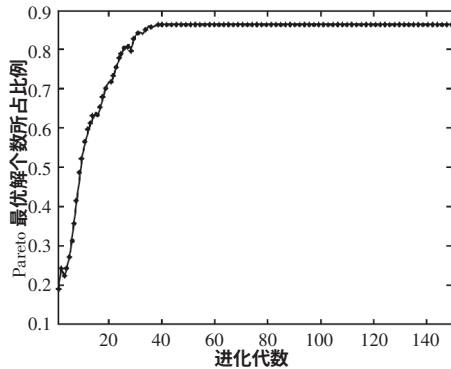


图8 帕累托最优解在种群中比例变化

Fig.8 The Proportion Change of Pareto Optimal Solution in Population

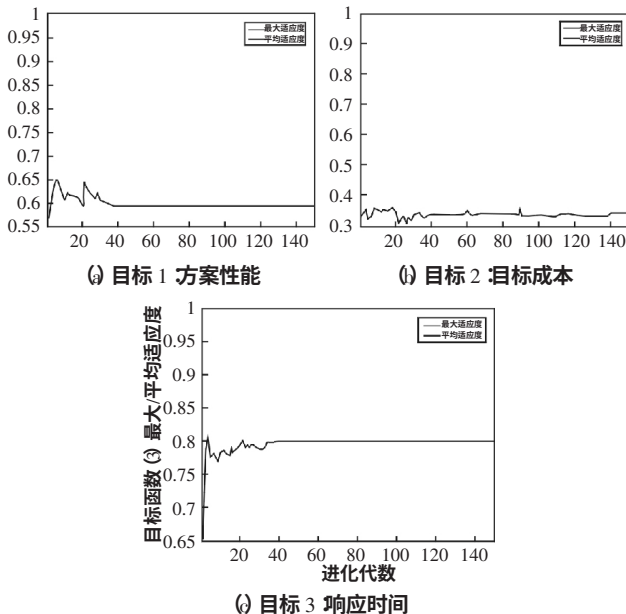


图9 Pareto 最优解集三目标适应度曲线变化

Fig.9 Curve Change of Three-Target Fitness of Pareto Optimal Solution Set

表3 多目标优化150代时的部分Pareto最优解

Tab.3 Partial Pareto Optimal Solution for Multi-Objective Optimization in the 150 Generation

方案号 编号	方案代码	方案目标值 (性能、 成本、响应时间)
1	[2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0]	[0.73 0.23 0.98]
2	[2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0]	[0.13 0.89 0.98]
3	[2 2 1 1 2 1 0 0 2 0 2 1 0]	[0.49 0.49 0.98]
4	[2 2 2 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2]	[0.87 0.85 0.41]
5	[2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2]	[0.99 0.36 0.41]
6	[2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2]	[0.99 0.37 0.41]
7	[2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0]	[0.25 0.69 0.41]
8	[2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0]	[0.14 0.79 0.42]
9	[2 2 2 1 2 1 0 0 2 0 2 2 1 0]	[0.50 0.40 0.41]
10	[2 2 2 1 2 1 1 0 2 0 2 2 0 0]	[0.49 0.41 0.41]

5 结语

PSS 方案配置优化是为了便于在众多的产品与服务的组合方案中快速的响应客户的定制化需求,对 PSS 方案配置问题进行优化研究。首先,分析了 PSS 方案配置问题,分析了方案配置过程

中的约束条件和优化目标,包括方案性能约束、方案成本约束、响应时间约束及模块相容排斥关系约束,建立了 PSS 方案配置的数学模型。提出了使用 NSGA-II 算法进行多目标优化的方法和流程。最后,使用立磨的方案配置问题进行算例的分析验证,证明了所提算法的可行性,给制造企业提供了丰富的 PSS 方案以满足不同偏好的用户需求。

参考文献

- [1] Goedkoop M, Haler C V, Teriele H. Product-service systems, ecological and economic basics [R]. Amsterdam: Dutch Ministries of Environment and Economic Affairs, 1999.
- [2] C Kowalkowski, H Gebauer, B Kamp. Servitization and deservitization: Overview, concepts, and definitions [J]. Industrial Marketing Management, 2017, 60 (1): 4-10.
- [3] JC Aurich, P Kolsch, CF Herde. PSS 4.0—Einfluss von Industrie 4.0 auf produkt-service systeme [J]. Zwf Zeitschrift fuer Wirtschaftlichen Fabrikbe, 2017, 111 (9): 565-568.
- [4] 顾新建, 李晓, 祁国宁. 产品服务系统理论和关键技术探讨 [J]. 浙江大学学报 工学版, 2009, 43 (12): 2237-2243.
(Gu Xin-jian, Li Xiao, Qi Guo-ning. Theory and key technology of product-service systems [J]. Journal of Zhejiang University Engineering Science, 2009, 43 (12): 2237-2243)
- [5] Hao LI, Yangjian JI, Xinjian GU. A universal enterprise manufacturing services maturity model: a case study in a Chinese company [J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2014, 27 (5): 434-449.
- [6] J.C. Aurich, C. Fuchs. An approach to life cycle oriented technical service design [J]. CIRP Annals, 2004, 53 (1): 151-154.
- [7] H Meier. Industrial product-service system [J]. Cirp Encyclopedia of Production Engineering, 2014, 2 (1): 696-700.
- [8] N Costa, L Patricio, N Morelli. Bringing service design to manufacturing companies: integrating PSS and service design approaches [J]. Design Studies, 2018 (55): 112-145.
- [9] 董明, 苏立悦. 大规模定制下基于本体的产品服务系统配置 [J]. 计算机集成制造系统, 2011, 17 (3): 653-661.
(Dong Ming, Su Li-yue. Ontology-based product-service system configuration of mass customization [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2011, 17 (3): 653-661)
- [10] 朱琦琦, 江平宇, 张朋. 数控加工设备的产品服务系统配置与运行体系结构研究 [J]. 计算机集成制造系统, 2009, 15 (6): 1140-1148.
(Zhu Qi-qi, Jiang Ping-yu, Zhang Peng. Configuration and operation architecture for product service systems of CNC machine tools [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2009, 15 (6): 1140-1148)
- [11] Li Hao, Ji Yang-jian, Gu Xin-jian. Module partition process model and method of integrated service product [J]. Computers in Industry, 2012, 63 (4): 298-308.
- [12] 李浩, 纪杨建, 暴志刚. 企业现代制造服务系统实施框架与方法学 [J]. 计算机集成制造系统, 2013, 19 (5): 1134-1146.
(Li Hao, Ji Yang-jian, Bao Zhi-gang. Implementation framework and methodology for enterprise modern manufacturing services system [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2013, 19 (5): 1134-1146)
- [13] 李浩, 陶飞, 文笑雨. 面向大规模个性化的产品服务系统模块化设计 [J]. 中国机械工程, 2018, 29 (18): 2204-2214, 2249.
(Li Hao, Tao Fei, Wen Xiao-yu. Modular design of product-service systems oriented to mass personalization [J]. China Mechanical Engineering, 2018, 29 (18): 2204-2214, 2249)

(下转第 210 页)

69mm、70mm,对上述 Simulink 模型进行仿真,可得不同气室内径对应的刚度曲线,如图 9 所示。

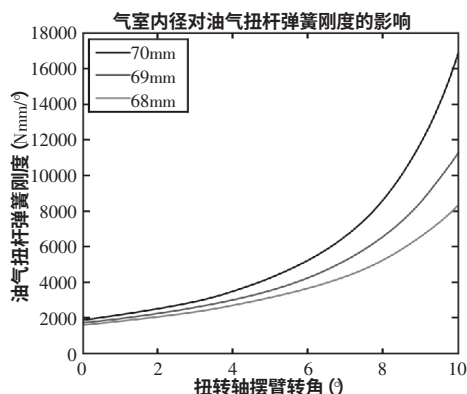


图 9 气室内径对刚度特性的影响

Fig.9 The Effect of Air Chamber Diameter on Stiffness Characteristics

由图 9 可知,在扭转轴摆臂转角的调节范围内,气室内径对油气扭杆弹簧刚度的调整范围远大于上述两个参数。当扭转轴摆臂转角较小时,气室内径对油气扭杆弹簧刚度的影响相对较小,刚度可近似认为是线性增加。当摆臂转角达到某一临界值时,气室内径越大,对应刚度值的增速就越快。因此,其既可用于大刚度油气扭杆弹簧的调节,也可用于普通油气扭杆弹簧刚度的粗调。

5 结论

利用 Simulink 软件对油气扭杆弹簧的刚度特性进行仿真分析,获得其刚度特性曲线。通过改变 Simulink 模型中结构参数的取值研究上述各参数对其刚度特性的影响。最终得到以下结论:

(1) 油气扭杆弹簧的刚度特性具有明显的非线性,其刚度随扭转轴摆臂转角的增大而增大且增幅越来越大,呈现出良好的刚度特性。(2) 其他参数不变时,随着气室初始压力的增大,油气扭杆弹簧刚度也增大。同时,初始气压的变化对刚度随摆臂转角的变化没有明显影响。(3) 其他参数不变时,同一转角下,稀有气体体积越小,油气扭杆弹簧的刚度越大,同时,体积越大,刚度随扭转角的增速越小,刚度特性越差。(4) 保持其他参数不变,在一定转角范围内,气室内径对油气扭杆弹簧刚度的影响较小,超出临界转角后,刚度随气室内径的增大急剧增大。以上结论可为油气扭杆弹簧刚度的调整提供理论依据。与传统方法相比,该方法既省时又省力,具有非常大的实用价值与研究意义。

参考文献

- [1] 许兵.扭杆消除装置的设计及应用[J].机械设计与制造工程,2014,43(4):75-77.
(Xu Bing.The Design and application of eliminating gear backlash device with torsion bar[J].Machine Design and Manufacturing Engineering,2014,43(4):75-77)
- [2] 刘明勇,高尚雪,刘勇.扭杆弹簧的设计及应用[J].机械设计,2011,28(12):93-96.
(Liu Ming-yong,Gao Shang-xue,Liu Yong.Design and application of torsion bar spring[J].Journal of Machine Design,2011,28(12):93-96)
- [3] 王慧,蒋成吉,刘琦.单油室油气弹簧工作特性的建模与仿真分析[J].计算机仿真,2016,33(4):197-200.
(Wang Hui,Jiang Cheng-ji,Liu Qi.Modeling and simulation analysis of single chamber hydragas spring working characteristics[J].Computer Simulation,2016,33(4):197-200)
- [4] M D Emami,S A Mostafavi,P Asadollahzadeh.Modeling and simulation of active hydro-pneumatic suspension system through bond graph[J].Mechanika,2011,17(3):312-317.
- [5] 湖南大学.一种油气扭杆弹簧.中国,104930104 A[P].
(Hunan University.An hydro-pneumatic torsion spring[P].China:1049-30104 A)
- [6] 庄德军,柳江,喻凡.汽车油气弹簧非线性数学模型及特性[J].上海交通大学学报,2005,39(9):1441-1444.
(Zhuang De-jun,Liu Jiang,Yu Fan.The nonlinear mathematical model and characteristics of hydro-pneumatic spring[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,2005,39(9):1441-1444)
- [7] 吴志成,陈思忠,杨林.车用可控刚度油气弹簧刚度特性[J].北京理工大学学报,2005,25(12):1035-1038.
(Wu Zhi-cheng,Chen Si-zhong,Yang Lin.Stiffness analysis of controllable stiffness hydro-pneumatic springs for vehicles[J].Transactions of Beijing Institute of Technology,2005,25(12):1035-1038)
- [8] H B Wilson,D Haipem,L H Turcotte.Advanced mathematics and mechanics Applications Using MATLAB[M].CRC Press,2002.
- [9] 陈秩杰,李彪,雷强顺.基于阻尼阀参数的油气弹簧示功特性分析[J].机械设计与制造,2009,(11):113-115.
(Chen Yi-jie,Li Biao,Lei Qiang-shun.Analysis of energy indication characteristic of hydro-pneumatic spring based on damping valve parameter[J].Machinery Design and Manufacture,2009(11):113-115)
- [10] 李献,骆志伟.精通 MATLAB/Simulink 系统仿真[M].北京:机械工业出版社,2015.
(Li Xian,Luo Zhi-wei.Proficient in MATLAB/Simulink System Simulation[M].Beijing:Mechanical Industry Press,2015)

(上接第 206 页)

- [14] 李浩,焦超起,文笑雨.面向客户需求的企业产品服务系统实施方案规划方法[J].计算机集成制造系统,2017,23(9):1750-1764.
(Li Hao,Jiao Qi-chao,Wen Xiao-yu.Implementation solution planning methodology of enterprise product-service system oriented to customer demand[J].Computer Integrated Manufacturing Systems,2017,23(9):1750-1764)
- [15] 邓雪,李佳铭,曾浩健.层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J].数学的实践与应用,2014,7(4):93-99.
(Deng Xue,Li Jia-ming,Zeng Hao-jian.Research on computation methods of AHP weight vector and its applications[J].Mathematics In Practice And Theory,2014,7(4):93-99)

- [16] JAH Mejia,O Shutze,O Cuatrecasas.RDS-NSGA-II: a memetic algorithm for reference point based multi-objective optimization. Engineering Optimization,2016,49(5):828-845.
- [17] Deb K,Agrawal S,Pratap A.A fast elitist non-dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization NSGA-II[J].Parallel Problem Solving from Nature PPSN VI. Berlin, Springer,2000:849-858.
- [18] 李浩,祁国宁,纪杨建.面向服务的产品模块化设计方法及其展望[J].中国机械工程,2013,24(12):1687-1695.
(Li Hao,Qi Guo-ning,ji Yang-jian.Service oriented product modular design method and its prospects[J].China Mechanical Engineering,2013,24(12):1687-1695)